



ASIC 芯片产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) 是一种为特定用户、特定应用场景而设计、制造的集成电路。其核心与边界在于 **"为特定任务进行硬件级优化"**，通过牺牲通用性和灵活性，在目标场景中换取极致的性能、能效和成本优势。

2. 核心驱动力

- **技术-成本拐点已至**：随着 AI 大模型从训练走向大规模推理部署，业务逻辑趋于稳定，ASIC 的定制化优势在成本和功耗上形成对 GPU 的压倒性优势。数据显示，2024 年 AI ASIC 芯片平均单价为 5,236 美元，显著低于 GPU 的 8,001 美元。
- **AI 算力重心转移**：过去几年，AI 领域的焦点被训练大模型占据，但随着 AI Agent (智能体) 在各行各业的落地，推理已成为 AI 经济的关键驱动力。ASIC 专为特定算法优化的特性，使其在推理场景中的能效比 (TOPS/W) 远超通用 GPU。
- **生态格局重塑与龙头示范**：以谷歌 TPU、亚马逊 Trainium 为代表的科技巨头自研 ASIC 取得成功并对外开放，如 OpenAI 开始租用谷歌 TPU，标志着市场转向。这直接挑战了英伟达的 GPU 生态，并激励更多下游厂商寻求定制化算力解决方案以控制成本和供应链安全。
- **地缘政治与国产替代的强力推动**：在美国对华先进算力芯片出口管制持续加码的背景下，发展自主可控的 ASIC 芯片已成为国家战略和产业共识。这为国内 ASIC 设计公司提供了历史性机遇，驱动市场从"替代者"向"规则制定者"质变。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

ASIC 产业链呈现典型的垂直分工结构，其核心环节集中在中游的设计与制造。

- **上游-支撑环节**：包括**材料**（硅片、光刻胶、电子特气、封装材料等）与**设备**（光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等）。此环节技术壁垒极高，是当前国产化的主要瓶颈所在。
- **中游-核心环节**：即 ASIC 芯片本身，可按定制化程度分为**全定制**、**半定制**和

可编程（如 FPGA）。其中，面向 AI、自动驾驶等场景的 SoC（系统级芯片）设计是当前价值创造的中心。

- **下游-应用环节：**应用场景正从传统的通信、消费电子，快速向 AI 计算优化（云端/边缘推理）、汽车电子（智能驾驶舱、自动驾驶）、工业控制、生物医疗等新兴领域渗透，场景多元化是驱动产业创新的源泉。

2. 关键技术与工艺路径

当前 ASIC 技术演进围绕"提升算力密度"和"克服工艺墙"两大主线展开，主要路径对比见下表：

技术/工艺路径	核心优势	主要挑战/产业化阶段	代表厂商/应用
先进制程微缩 (如 3nm/5nm)	提升晶体管密度，直接提升芯片性能与能效。	投资巨大，受限于 EUV 光刻机等高端设备供应；设计复杂度激增。	博通、华为海思、英伟达 GPU
Chiplet (芯粒) 与异构集成	突破单芯片制程限制，实现"模块化"设计，提升良率、灵活性，缩短开发周期。	需要统一的互连标准（如 UCIe），先进封装（如 CoWoS）产能紧张且技术门槛高。	AMD，英特尔，国产 AI 芯片厂商普遍采用
3D/3.5D 先进封装 (如 CoWoS)	Chiplet 技术的物理基础，实现多芯片高密度、高性能互连，提升系统性能。	产能严重供不应求，是当前产业链的关键瓶颈环节；设备与材料要求高。	台积电（主导），日月光
存算一体 (CIM) 架构	打破"内存墙"，将计算单元嵌入存储器，大幅减少数据搬运，提升能效比。	架构设计复杂，生态不成熟，目前主要在特定 AI 推理场景中试点。	初创公司及部分科研机构，中昊芯英"刹那"TPU

3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值）：**
 - a) **系统定义与芯片设计：**尤其是具备全栈软件优化能力的公司，通过定义芯片架构、积累核心 IP（如 NPU、ISP），构筑了最深的护城河。毛利率普遍可达 40%-60%。
 - b) **先进封装与测试：**随着 Chiplet 成为主流，能够提供高良率、高可靠性的先进封装服务商，其战略地位和价值量陡增。
- **关键瓶颈环节（卡脖子，具备溢价能力）：**
 - a) **EDA 工具与 IP 核：**Synopsys、Cadence 等几乎垄断全球市场，是设计的"

咽喉”。国内厂商正在关键点工具上寻求突破。

- b) **高端半导体设备（尤其是光刻机）**：EUV 光刻机的禁运是国内发展先进制程 ASIC 的根本制约。
- c) **特种材料与晶圆制造**：高纯硅片、光刻胶、第三代半导体材料等，以及 7nm 以下先进晶圆代工能力，供需缺口长期存在。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- **市场规模**：2024 年中国 ASIC 芯片市场规模为 478.9 亿元，同比增长 27.71%，预计 2025 年将达 583 亿元。全球市场 2024 年约 120 亿美元，预计 2027 年突破 300 亿美元，CAGR 高达 34%。
- **毛利率区间**：
 - **上游**：材料与设备环节因技术垄断，毛利率最高（部分设备可达 50%以上），但国内厂商因处于追赶期，毛利率参差不齐。
 - **中游设计**：龙头企业凭借 IP 和生态壁垒，毛利率普遍在 40%-60%；中小设计公司受竞争和流片成本挤压，毛利率在 20%-40%。
 - **下游应用**：价值体现在整体解决方案中，硬件芯片毛利率被稀释，但软件和生态服务可创造更高附加值。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代催生新贵**：Chiplet 与先进封装技术的胜出，将把价值从单纯的前道晶圆制造，大量转移至后道封装、测试以及中介层等材料供应商。提供 Chiplet 设计服务、测试方案的公司将成为新赢家。
- **产业化进程中的需求弹性**：在从实验室到量产的爬坡阶段，对多项目晶圆（MPW）流片、测试验证设备及工程服务的需求弹性最大。在大规模量产阶段，先进封装产能、高性能 HBM 内存、高速互连 IP 的需求将迎来爆发。
- **供需瓶颈带来的阶段性溢价**：未来 2-3 年，CoWoS 等先进封装产能、高端 HBM 存储器、用于训练的高性能计算互联技术（如 NVLink 替代方案）将持续处于供不应求状态，相关供应商将享有显著的定价权和溢价。
- **国产替代下的价值转移**：价值转移将沿着“从易到难、从边缘到核心”的路径发生：特种工艺芯片（如射频、存储主控）→ 成熟制程通用 IP 和 EDA 点工具 → 关键设备零部件（刻蚀、薄膜沉积）→ 高端计算芯片设计（GPU/云端 AI ASIC）。在“卡脖子”环节实现突破的国内公司，将直接承接原本流向海外的巨大价值。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

依据产业链角色与护城河以及业绩弹性与确定性两个维度，可将国内主要 ASIC 相关上市公司进行如下矩阵定位与分析：

第一象限：系统定义者/生态构建者（高护城河，高确定性）

- **华为海思**：作为国内无可争议的龙头，其护城河在于依托华为全栈式 ICT 业务（云、管、端）的深度协同能力。昇腾系列 AI 芯片与鲲鹏 CPU、MindSpore 框架构成的“计算产业生态”，使其在国产 AI 算力底座中占据最确定的核心地位。
- **寒武纪**：作为纯正的 AI ASIC 设计公司，其核心护城河是自研的 MLUarch 指令集及软件工具链，构建了独立的 AI 芯片生态。其业绩弹性直接绑定国内大模型推理集群的部署节奏。
- **阿里平头哥**：依托阿里云的庞大应用场景和海量数据，其含光 AI 芯片与玄铁处理器 IP 实现了“场景定义芯片”的闭环。其确定性源于强大的内部需求，弹性则看其对外部客户（尤其是其他云厂商）的生态开放程度。

第二象限：关键技术“卖铲人”（高护城河，高弹性）

- **澜起科技**：在全球内存接口芯片市场占据领导地位，并参与 JEDEC 标准制定，技术门槛极高。其业绩弹性直接与服务器（特别是 AI 服务器）内存模组升级、津逮平台渗透率提升强相关，是确定性较高的“卖水人”。
- **安路科技**：作为国内 FPGA 龙头，其产品在工业控制、通信等领域逐步实现国产替代。FPGA 在 ASIC 设计验证、小批量原型及系统灵活性补充方面不可或缺，其弹性受益于整个数字芯片设计产业的繁荣和国产化需求。

第三象限：技术特色专家/场景深耕者（中等护城河，高弹性）

- **紫光国微**：在智能安全芯片和特种集成电路领域技术壁垒深厚，受益于金融、政务等领域信创推进，国产替代逻辑清晰。
- **富瀚微/北京君正**：分别在安防视频处理和车载芯片领域深度绑定海康/大华等龙头客户，形成场景化护城河。业绩弹性与安防智能化升级、智能汽车渗透率提升周期高度同步。

第四象限：生态赋能者/产业配套商（护城河构建中，确定性待观察）

- **兆易创新/瑞芯微等**：在 NOR Flash、MCU、消费电子 SoC 等领域已是龙头，并积极向汽车、AIoT 等高端领域拓展。其 ASIC 相关业务（如车规 MCU、端侧 AI SoC）弹性大，但面临激烈竞争，确定性需观察其新品导入标杆客户的进展。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
寒武纪	中游设计：思元系列 AI 训练/推理芯片	Chiplet：思元 590 采用 Chiplet 技术 先进制程 ：持续向更先进节点迭代	互联网公司、云计算服务商、智能计算中心	采用 Fabless 模式，依赖台积电等代工；产能受全球半导体周期及地缘政治影响	营收弹性高 ：与 AI 推理服务器放量直接相关。 毛利率趋势 ：随产品结构向高毛利推理芯片倾斜及规模效应而改善。	逻辑 ：纯 AI ASIC 标的，国产大模型推理需求核心受益者。 催化剂 ：新代际推理芯片发布并获得互联网大厂大规模采购订单。
澜起科技	中游设计：内存接口芯片、津逮服务器平台	高速接口协议 ：DDR5 世代产品领先，参与制定标准。 Chiplet ：津逮平台采用多芯片互连。	全球主流服务器 OEM/ODM 厂商、内存模组厂	Fabless 模式，产品标准化程度高，产能保障相对稳定。	营收稳定增长 ：受益于 DDR5 渗透率提升及津逮平台放量。 毛利率高企 ：技术垄断地位支撑高毛利率（约 60%-70%）。	逻辑 ：服务器内存升级的确定性“卖铲人”，兼具高壁垒与成长性。 催化剂 ：DDR5 在 AI 服务器中渗透率加速；津逮平台获得更多国产服务器采用。
安路科技	中游设计：FPGA 芯片	工艺制程 ：从 55/28nm 向更先进工艺演进。 产品线 ：覆盖低中高密度产品。	工业控制、通信设备、测试测量厂商	Fabless 模式，关注上游晶圆代工产能分配。	营收快速增长 ：国产替代逻辑驱动。 毛利率提升 ：随着高性能 Titan 系列上量，产品结构优化。	逻辑 ：数字系统“万能钥匙”，国产 FPGA 龙头，受益于科研、工业等领域自主可控需求。 催化剂 ：在通信设备等关键领域实现 FPGA 的批量国产替代突破。
紫光国微	中游设计：智能安全芯片、特种	特种工艺 ：在安全、可靠性方面有独特设计。	政府、金融机构、电信运营商、特种	拥有自有晶圆厂（部分业务），产能自主可控	营收稳健 ：信创与安全需求支撑。 毛利率较高 ：特种行	逻辑 ：国家安全与信创核心芯片供应商，需求确定性强。 催化

	集成电路	生态壁垒：产品需经过严苛认证。	行业	性强。	业属性带来溢价。	剂：金融、电信等行业信创招标加速；新一代身份证、社保卡等换发需求。
--	------	-----------------	----	-----	----------	-----------------------------------

3. 龙头引领与外溢效应

- **全球龙头（谷歌、英伟达）**：谷歌持续迭代 TPU 并向生态开放，直接验证并壮大了 ASIC 路线，为全球 ASIC 设计服务商（如博通、Marvell）带来海量订单。英伟达推出 NVLink Fusion，实质是向 ASIC 生态妥协并寻求融合，此举将提升对**高速互连 IP、先进封装**的需求，利好相关供应商。
- **国内龙头（华为）**：华为昇腾生态的扩张，将为其供应链带来显著的外溢效应。其 EDA 合作方、核心 IP 供应商、封装测试合作伙伴以及采用昇腾芯片的**服务器厂商**，都将受益于这一国内最大算力生态的成长。例如，华为在 Chiplet 和先进封装上的布局，将直接拉动国内封测产业链的技术升级和订单增长。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

ASIC 产业，特别是 AI ASIC，目前正处于“成长期”的开端。标志是：**技术路径（Chiplet）趋于明朗、头部科技公司产品已规模化商用（谷歌 TPU）、市场需求从训练转向推理的拐点已现（OpenAI 采用 TPU）、国产替代进入深水区**。从概念期、导入期的主题炒作，正进入以业绩兑现为驱动的成长投资阶段。

2. 标的推荐排序

- **首选：澜起科技、寒武纪。**
 - **澜起科技**：逻辑最清晰，作为服务器内存升级和国产化替代的双重受益者，商业模式优，竞争格局好，业绩确定性与成长性兼具。
 - **寒武纪**：最具弹性的纯正 AI ASIC 标的，深度绑定国产 AI 推理市场爆发，若其产品在互联网大厂取得突破，将打开巨大市值空间。
- **次选：安路科技、紫光国微。**
 - **安路科技**：作为数字芯片设计产业的“基础设施”，其国产化进程将伴随整个半导体设计业的成长而稳步推进，是优质的长期配置品种。
 - **紫光国微**：具备穿越周期的稳健特性，是信创和特种需求的压舱石，适合风险偏好较低的投资者。
- **跟踪：上游设备与材料领军企业（如中微公司、沪硅产业等）、其他场景化**

ASIC 设计公司（如北京君正、瑞芯微）。这些公司处于关键技术突破或新市场开拓的关键期，需密切跟踪其技术进展和客户导入情况。

3. 关键风险提示

- **技术路线风险：**若 Chiplet 互连标准长期分裂，或存算一体等颠覆性技术过早成熟，可能对现有主流技术路径公司的投资造成冲击。
- **产业化不及预期风险：**下游 AI 应用商业化落地缓慢，导致推理算力需求增长不及预期；或先进封装产能扩张速度超预期，导致阶段性供需反转，影响相关公司盈利能力。
- **政策与地缘政治风险：**美国对华半导体技术封锁进一步升级，可能波及更多设备、材料、EDA 甚至芯片设计 IP，对国内 ASIC 全产业链发展造成新的短期困难。
- **竞争加剧风险：**科技巨头自研 ASIC 趋势深化，可能挤压独立 ASIC 设计公司的市场空间；同时，国内芯片设计公司数量众多，在部分细分赛道可能陷入价格战，侵蚀行业利润。